腾讯 PCG 校园 AI 产品创意大赛 · 开放赛道

CanCan
Campus Radio

大学生的 AI 情绪陪伴电台

作品信息

作品名称：	CanCan Campus Radio
参赛赛道：	开放赛道
选手姓名：	臧真宇
Demo 链接：	https://github.com/yuyu-yu-yu/myMusic2/releases/tag/pcg-demo-20260506
提交材料：	产品说明文档 PDF

校园 AI 电台　情绪陪伴　音乐推荐　虚拟电台主持人

AI RADIO · COMPANION · MUSIC · MIND

目录

1 写在前面：为什么要做一个“安静”的产品 3

2 模块一：用户洞察与问题定义 3

2.1 目标用户 3

2.2 用户痛点 4

2.2.1 痛点一：学生想用音乐调节状态，但“选歌”本身也有成本 4

2.2.2 痛点二：音乐推荐知道“我爱听什么”，但不一定知道“我现在怎么了” . . 4

2.2.3 痛点三：普通播放器缺少陪伴感，AI 聊天又容易脱离音乐闭环 4

2.3 使用场景 4

3 模块二：产品方案设计 5

3.1 产品概述 5

3.2 核心功能 6

3.2.1 音乐画像：让灿灿更懂我的音乐品味 7

3.2.2 调音台：给用户自定义电台的空间 8

3.3 产品架构与功能图 9

3.4 关键交互流程 9

3.5 创新与差异化 10

4 模块三：AI 原生能力说明 10

4.1 AI 核心能力 10

4.2 AI 如何解决痛点 11

4.2.1 把“我不知道听什么”变成“先说说现在怎么了” 11

4.2.2 把推荐理由说出来，降低选择成本 11

4.2.3 用声音建立陪伴，而不是用屏幕抢注意力 11

4.2.4 让反馈真正改变下一次体验 11

4.2.5 让聊天自然触发音乐，而不是把聊天和播放割裂开 12

4.3 AI 技术方案 13

4.4 数据与隐私边界 14

5 模块四：落地可行性与商业化思考 14

5.1 落地可行性 14

5.1.1 当前 Demo 说明 14

5.1.2 exe 实现思路 15

5.2 为什么要与 PCG 场景结合 15

5.3 商业化思考 16

5.4 风险与改进计划 16

6 结语 17

1 写在前面：为什么要做一个“安静”的产品

做这个产品之前，我经常有一种很具体的感受：一天已经很累了，回到宿舍只是想放松一下，却还是会下意识打开短视频。原本只想看五分钟，结果半小时过去，屏幕一直很热闹，人却没有真的休息下来。

校园生活里有很多这样的时刻。早八路上困得睁不开眼，图书馆坐下之后迟迟进入不了状态，考试周晚上明明焦虑却还要继续写，宿舍熄灯后戴着耳机，想找点声音陪着自己。我们不是没有内容可以看，也不是没有歌可以听，而是经常缺少一个能把人从嘈杂里轻轻拉出来的地方。

我觉得音乐原本就有这种力量。它不要求我一直盯着屏幕，也不要求我立刻说清楚自己怎么了。一首刚好合适的歌，有时候比很多安慰都更有效。问题在于，当音乐产品也越来越像信息流，用户还是要在歌单、榜单、推荐和搜索里继续选择。想听歌的人，最后又变成了一个需要不断做决定的人。

CanCan Campus Radio 想做的，就是把这件事变轻一点。用户可以一边和灿灿聊天，一边听她推荐音乐：说一句“今天有点烦”，她就先理解此刻的状态，再从用户自己的音乐偏好里找一首合适的歌，用几句不打扰的口播把歌曲递过来。它不想让学生打开之后又进入一个新的信息流，而是希望那几分钟像一个可以呼吸的房间。

2 模块一：用户洞察与问题定义

2.1 目标用户

产品首先面向正在校园里生活的大学生：他们可能正在赶早八，可能在图书馆复习，也可能刚结束社团、实习申请或一段让人消耗的人际关系。CanCan Campus Radio 服务的不是“所有听歌的人”，而是那些在学习、生活和情绪之间频繁切换，又希望用音乐帮自己稳定下来的学生。

用户类型	典型特征
高压学习型学生	课程、实验、考试、论文和实习申请叠在一起，经常需要在短时间内切换状态。听歌不是为了热闹，而是为了进入专注、缓和焦虑或撑过疲惫。
情绪敏感型学生	容易被人际关系、成绩反馈、未来不确定性影响心情。有表达欲，但不一定想把每次低落都发到社交平台。
独处陪伴型学生	宿舍、通勤、夜跑或深夜自习时经常一个人听歌，希望有人“在场”，但不希望被过度打扰。
音乐收藏型学生	平时有自己的歌单、收藏和偏好，希望 AI 不是凭空推荐热门歌，而是理解自己的音乐历史。

2.2 用户痛点

2.2.1 痛点一：学生想用音乐调节状态，但“选歌”本身也有成本

很多学生打开音乐软件时，并不是为了认真探索新歌，而是想把自己从某种状态里带出来：困、烦、焦虑、分心、空落落，或者只是想在回宿舍的路上有点声音陪着。但真正开始听之前，用户还要搜索、翻歌单、判断风格、切掉不合适的歌。人在疲惫的时候，连“选一首合适的歌”都会变成额外负担。

2.2.2 痛点二：音乐推荐知道“我爱听什么”，但不一定知道“我现在怎么了”

传统音乐推荐更擅长根据历史播放、收藏、相似歌曲来推测偏好。这对“找好听的歌”很有帮助，但对校园场景里的即时语境并不够。早八路上的困、考试前的焦虑、论文卡住的烦、失眠时的不安，这些状态不是一个固定歌单能长期解决的。用户需要的是“此刻适合我”的音乐，而不是单纯“我可能喜欢”的音乐。

2.2.3 痛点三：普通播放器缺少陪伴感，AI 聊天又容易脱离音乐闭环

普通播放器通常只负责“播什么”，不会解释为什么这首歌适合现在，也不会记住用户刚刚说过“别太吵”。而很多 AI 聊天产品虽然能对话，却没有真正进入听歌流程，容易变成“聊天机器人旁边放了个播放器”。CanCan Campus Radio 要解决的不是聊天本身，而是把聊天、推荐、口播、播放和反馈串成一个闭环。

2.3 使用场景

场景	用户状态	产品回应
早八通勤	没睡醒，路上需要一点清醒感，但不想被强节奏轰炸。	AI DJ 选择轻快但不过度兴奋的歌曲，用短口播帮助用户进入一天。
图书馆专注	想进入学习状态，怕歌词和短视频打断注意力。	推荐更适合背景陪伴的音乐，减少话语密度，保持低干扰。
考试周焦虑	心里很乱，想找一点稳定感。	先承认压力存在，再用舒缓歌曲和温柔口播帮助用户降速。
熬夜 Deadline	疲惫但还要继续完成任务。	推荐节奏稳定、能支撑行动的歌曲，口播更像陪跑而不是说教。
宿舍放松	一天结束后想从社交和学习里退出来。	生成一个更像私人夜间电台的播放体验，让用户慢慢收尾。

图 1: 产品主界面截图

3 模块二：产品方案设计

3.1 产品概述

CanCan Campus Radio 是一款面向大学生的 AI 情绪陪伴电台。用户可以用自然语言告诉它现在的场景或心情，例如“我在图书馆，有点焦虑，但想开始复习”，产品会结合用户音乐偏好、曲库画像、近期反馈和当下语境，生成一段电台式回应，并推荐适合当下的歌曲。

它不是一个单纯的播放器，也不是把聊天机器人放进音乐产品里。更准确地说，它围绕一条完整的电台闭环工作：用户先输入当前状态，AI 理解情绪和场景，推荐策略结合曲库与反馈调整候选，灿灿用 DJ 口播解释为什么接这首歌，歌曲开始播放后用户可以喜欢、不喜欢、跳过或继续聊天，最后这些反馈进入长期偏好，影响下一轮推荐。

这个闭环由四个部分承载：第一是电台主界面，负责播放歌曲、呈现 AI DJ 头像和口播；第二是私人曲库，负责同步并分析用户自己的音乐偏好；第三是调音台控制台，允许用户调整“聊天 vs 推歌比例”、主动推荐频率、语音播报方式和当前情绪模式；第四是本地配置控制台，呈现网易云、LLM、TTS、天气等能力状态，并提供扫码登录、刷新 token、清空长期记忆等管理入口。

在当前 Demo 中，灿灿的对话和口播由 DeepSeek V4 支撑，语音口播接入火山引擎豆包 TTS。用户可以一边听歌一边和她聊天：如果我说“这首太吵了”，她会把下一首放轻一点；如果我说“现在不想被安慰，只想专注”，她也会降低口播频率，把推荐更偏向稳定的背景陪伴。

从用户体验上看，CanCan 希望完成三个经常被忽略的小动作。它先让用户把模糊的心情说出来，不要求用户学习复杂 prompt；再把歌曲和场景连起来，让 AI DJ 解释为什么这首歌适合现在，而

不是只给一个列表；最后把反馈记下来，让喜欢、不喜欢、跳过、聊天内容和调音台设置逐渐影响下一轮推荐。这样一来，用户不是每次从零开始“调教”产品，而是在慢慢拥有一个越来越熟悉自己的私人电台。

3.2 核心功能

功能	说明
AI DJ 电台启动	用户进入主界面后可以直接启动电台，系统会创建当前 Session，读取用户偏好与候选歌曲，生成第一段 AI DJ 口播和第一首推荐。
场景与情绪输入	用户可以用一句自然语言描述状态，例如“今天很浮躁，想安静一点”或“还有作业没写完，想要能撑住的歌”。
个性化歌曲推荐	推荐不是只依赖热门或相似歌曲，而是结合曲库画像、聊天语义、近期反馈、当前情绪模式和可播放性，选择更适合这一轮电台的歌曲。
AI DJ 口播生成	LLM 会生成短句式、低打扰的电台主持文案，解释歌曲和此刻状态之间的关系，让推荐更像一次陪伴，而不是冷冰冰的结果列表。
TTS 语音口播	当前接入火山引擎豆包 TTS，将 AI DJ 文案转换成语音播放，让用户可以不盯屏幕也能感受到“电台主持人在场”。当外部 TTS 不可用时，仍保留基础语音或文本降级体验。
播放器控制	支持播放、暂停、继续、停止、下一首等基础播放控制，使 AI 推荐真正进入可听、可切换、可反馈的音乐流程。
自然语言聊天	DeepSeek V4 支撑用户继续和灿灿对话，例如“换一首轻一点的”“现在想专注”“别太频繁讲话”。用户可以一边聊天一边听推荐，聊天内容会进入当前会话判断。
调音台控制台	`/mixer` 页面提供聊天与推歌比例、主动推荐频率、语音播报、情绪模式和行为补充说明等设置，让用户可以主动调节电台性格。
曲库与音乐画像	`/library` 页面展示私人曲库、歌单数量、常听艺人、Top 流派、Top 情绪、推荐场景和探索方向，帮助评委看到 AI 推荐并不是凭空生成。
反馈与长期记忆	喜欢、不喜欢、跳过、完整播放、聊天偏好和用户补充说明会沉淀为反馈趋势与长期记忆，持续影响后续推荐。
AI DJ 头像状态	头像会随 searching、talking、listening、happy、on air 等状态变化，让产品从“工具界面”变成有主持人存在的电台空间。
本地配置控制台	`/settings` 页面展示网易云、DeepSeek V4、TTS、天气等能力状态，支持网易云扫码登录、刷新 `token` 和清空长期记忆，便于 Demo 调试和长期使用。

功能	说明
本地 Release 体验	当前 Demo 已打包为 Windows 可运行版本，评委可通过 exe 或 portable zip 在本机体验完整流程。

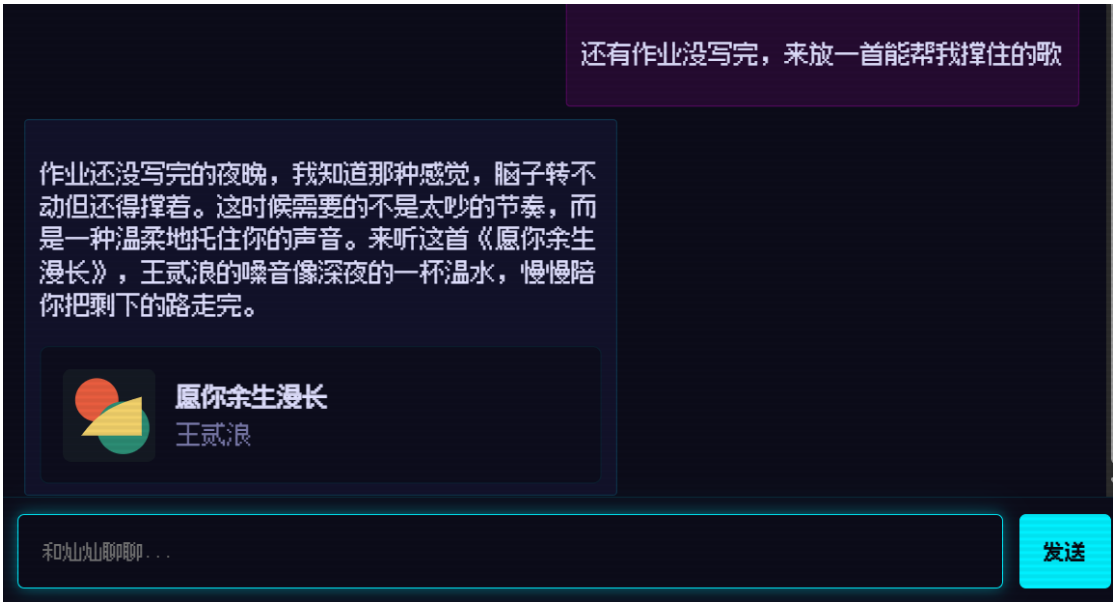

图 2: AI DJ 对话与推荐截图

3.2.1 音乐画像：让灿灿更懂我的音乐品味

CanCan 的音乐推荐不能只依赖一句实时 prompt。学生在不同状态下会想听不同的歌，但一个人长期喜欢的声音、常听的艺人、习惯的曲风和收藏歌单，仍然是理解他的基础。音乐画像承担的就是这件事：它把用户曲库里的歌曲、歌单、常听艺人、流派倾向、情绪标签和可探索方向整理出来，作为灿灿理解用户的“底色”。

这部分的价值不在于做一个复杂的数据看板，而是让 AI DJ 不再凭空猜测。比如同样是“想安静一点”，有人适合钢琴和氛围音乐，有人适合低速摇滚，有人反而需要一首熟悉的华语歌把情绪稳住。音乐画像可以帮助灿灿知道：用户平时更接近哪种音乐语言，哪些歌手是安全区，哪些风格适合探索，哪些类型过去经常被跳过。这样实时聊天提供的是“此刻状态”，音乐画像提供的是“长期品味”，两者结合后，推荐才更像一个认识你的电台主持人。

后续版本里，音乐画像还可以进一步做成可解释、可编辑的个人音乐档案。用户可以看到灿灿为什么认为自己偏好某类节奏或情绪，也可以手动纠正：“我不是不喜欢民谣，只是不想在学习时听太多歌词。”这会让用户对 AI 推荐有更多信任感，而不是面对一个看不见逻辑的黑盒。

图 3：曲库与用户音乐画像截图

3.2.2 调音台：给用户自定义电台的空间

调音台解决的是另一个问题：AI 再聪明，也不应该完全替用户决定“这个电台应该怎么陪我”。有时候我需要灿灿多说一点，像夜里有人陪着；有时候我只想专注写作业，希望她少打扰；有时候我想听更稳的歌，有时候又想让推荐主动一点。调音台就是把这些选择交还给用户的空间。

在产品里，调音台不是专业音频软件意义上的混音器，而是一个“电台性格控制台”。用户可以调整聊天与推歌的比例、主动推荐频率、语音播报方式、情绪模式和行为补充说明。比如在考试周，用户可以把电台调成“专注”：减少聊天、降低主动打断、让歌曲更稳定；在宿舍放松时，可以调成“陪伴”：灿灿可以多一点回应，口播也更温柔。这样 CanCan 不是把所有人都塞进同一种 AI 体验里，而是允许每个人把电台调成适合自己的节奏。

这也能降低 AI 产品常见的不确定感。用户不需要猜“灿灿为什么突然讲话”或者“为什么一直推荐歌”，而是可以直接告诉系统当前希望它怎样工作。对评审和后续真实用户来说，调音台能证明这个产品不是只有一个演示流程，而是有长期使用时必须具备的自定义能力。

图 4: 调音台控制台截图

3.3 产品架构与功能图

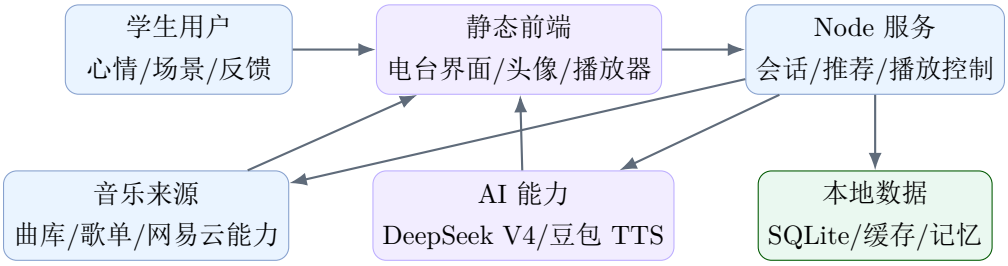

图 5: CanCan Campus Radio 产品架构示意

产品采用本地优先的架构。前端负责呈现电台界面、播放器、头像状态和用户输入；后端负责电台会话、推荐逻辑、用户记忆和 AI 能力编排；本地数据库保存曲库、反馈和运行状态。这样的结构有两个好处：一是 Demo 可以被打包成评委可直接运行的版本，二是音乐偏好和使用记忆可以尽量留在本地，减少不必要的数据暴露。

3.4 关键交互流程

为了避免产品被误解成“AI 聊天机器人套了一个播放器”，这里把核心闭环拆开说明。CanCan 的重点不是让用户和 AI 闲聊，也不是单纯播放一首歌，而是让每一次状态表达都能进入推荐链路，并通过播放反馈继续影响下一次体验。

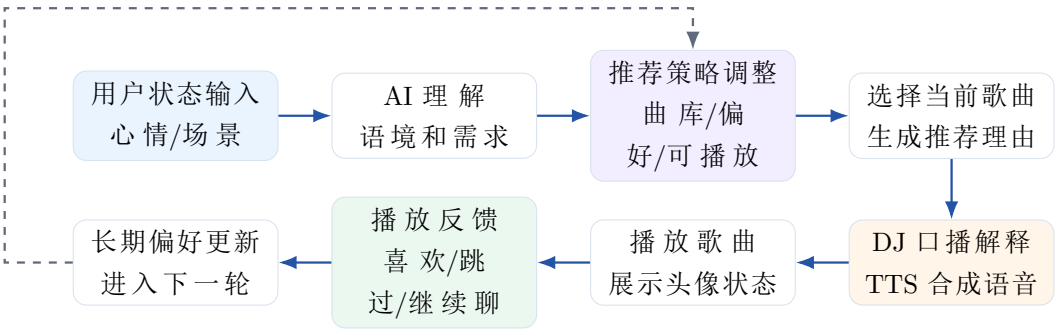

图 6: 核心使用流程

3.5 创新与差异化

CanCan Campus Radio 的创新不是技术突破型创新。LLM 对话、TTS、音乐推荐和虚拟头像本身都不是全新的单点技术，因此本项目不会把自己包装成“颠覆式技术创新”。它的价值更接近组合创新和场景化创新：把这些成熟能力放进一个具体的校园听歌场景里，围绕“学生想用音乐调节状态，但不想继续被信息流消耗”这个问题，形成一个可运行的体验闭环。

CanCan Campus Radio 的差异化不在于把播放器功能堆得更多，而在于把“听歌”重新组织成一个有情绪理解、有声音陪伴、有长期记忆的过程。当前版本接入 DeepSeek V4 作为对话大模型，让灿灿不只是生成一句推荐理由，也可以像电台主持人一样和用户继续聊天：用户可以一边听歌，一边告诉她“这首太吵了”“我现在想专注”“今天想被安静陪着”，模型会把这些话转化为下一轮推荐和口播风格。

1. **从歌单推荐变成电台陪伴。**传统推荐往往直接给结果，CanCan 会先生成一段贴合场景的 DJ 口播，让用户知道这首歌为什么适合现在。
2. **从平台热门变成个人语境。**产品更重视用户自己的曲库和反馈，而不是只推热门或相似曲目。
3. **从高频刷屏变成低刺激陪伴。**交互不要求用户持续盯屏，适合学习、通勤、夜晚独处等不想被信息流打断的场景。
4. **从一次性 prompt 变成可积累记忆。**用户的喜欢、不喜欢、跳过和聊天内容会影响后续推荐，让电台逐渐形成个人风格。
5. **从单向推荐变成可聊天的陪伴。**DeepSeek V4 支撑自然语言对话，让灿灿可以回应情绪、理解语境，并在聊天中继续推荐音乐。
6. **从文字 AI 变成可听见的 AI。**当前 TTS 接入火山引擎豆包语音能力，让 AI DJ 的存在更自然，电台感比纯文字推荐更强。

4 模块三：AI 原生能力说明

4.1 AI 核心能力

这个产品里的 AI 不是一个附加聊天框，而是贯穿推荐、口播、记忆和呈现的核心能力。

AI 能力	在产品中的作用	用户感知
对话理解	由 DeepSeek V4 理解用户输入中的情绪、场景、强度和隐含需求。	用户可以自然表达，不需要学习复杂指令，也可以持续和灿灿聊天。
音乐语境匹配	将心情、场景和曲库候选歌曲进行匹配。	推荐结果更像“此刻适合”，而不是机械相似。
DJ 文案生成	生成简短、温柔、有电台感的口播。	产品有陪伴感，但不会像说教。

TTS 语音合成	接入火山引擎豆包 TTS，把口播文本转成灿灿的主持声音。	用户可以闭眼听，不必一直看屏幕。
反馈记忆	记录用户对歌曲和口播的反馈。	电台越用越贴近个人偏好。
状态驱动头像	根据 listening、talking、searching、happy 等状态切换 Avatar 表现。	AI DJ 像一个正在陪伴用户的主持人。

4.2 AI 如何解决痛点

4.2.1 把“我不知道听什么”变成“先说说现在怎么了”

很多听歌场景里，用户真正卡住的不是缺少歌曲，而是不知道自己现在需要什么。CanCan 允许用户从一句很普通的话开始，例如“今天很浮躁，想安静一点”，AI 会把这句话拆成情绪状态、节奏偏好、干扰程度和场景目标，再决定推荐方向。

4.2.2 把推荐理由说出来，降低选择成本

单纯的歌曲列表会让用户继续做选择题。AI DJ 口播的价值在于，它把推荐理由用很短的话说出来：为什么这首歌适合现在，接下来这几分钟可以怎么听。这个过程不是为了制造更多内容，而是为了减少用户的犹豫和切换。

4.2.3 用声音建立陪伴，而不是用屏幕抢注意力

如果一个产品声称帮助学生放松，却要求用户一直盯着界面，它就会和短视频争夺同一块注意力。火山引擎豆包 TTS 让 CanCan 更接近广播：用户可以把手机或电脑放在一边，只通过声音获得陪伴。AI 的存在感来自恰当的表达，而不是高频弹窗。

4.2.4 让反馈真正改变下一次体验

“不喜欢这首”“换一首轻一点”“今天别太吵”这些反馈如果只停留在当前轮次，就很可惜。CanCan 会把这些反馈沉淀为记忆，用于后续推荐和口播风格调整。对学生来说，这种变化会逐渐形成一种熟悉感：这个电台不是每次从零开始认识我。

图 7：反馈闭环截图

4.2.5 让聊天自然触发音乐，而不是把聊天和播放割裂开

我希望 CanCan 最核心的体验，不是用户每次都要明确说“给我推荐一首歌”，也不是灿灿只在启动电台时说一句固定开场白。更理想的状态是：用户一边听歌一边和灿灿聊天，聊天本身就成为电台理解用户的实时入口。比如用户说“我明天十点钟还有课，压力好大”，这句话里同时包含了时间压力、疲惫感、第二天课程和需要安稳下来的需求。灿灿应该先回应这份压力，再在合适的时候接上一首能承托当下情绪的歌，而不是生硬地打断对话。

因此，产品会把聊天内容持续纳入当前 Session：当用户表达困、烦、焦虑、想专注、想放空或不想被打扰时，AI 会判断此刻更适合“继续陪聊”“降低口播”“切换歌曲”还是“主动推荐一首歌”。这让音乐推荐不再只是按钮触发的结果，而像一个电台主持人在听到听众状态后，自然地把下一首歌接进来。下面的截图展示了这个逻辑：用户先和灿灿聊当前的困倦和压力，灿灿根据实时状态推荐《陪伴》，并用一段口播解释为什么此刻适合让声音把紧绷感放下来。

图 8: 聊天触发式歌曲推荐示例

4.3 AI 技术方案

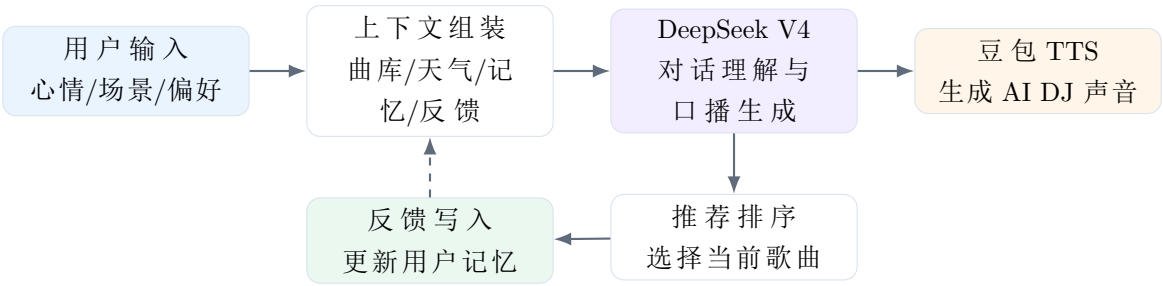

图 9: AI 能力工作流

当前 Demo 的实现路径比较务实：先保证产品体验闭环，再逐步扩大模型能力。系统后端负责把用户输入、当前歌曲、曲库候选、历史反馈和运行状态整理成上下文，再调用 DeepSeek V4 进行对话理解、推荐解释和电台口播生成。口播文本会交给火山引擎豆包 TTS 合成音频，前端播放器负责播放歌曲和口播，头像状态根据电台状态切换。用户在这个过程中不只是“点歌”，还可以持续和灿灿聊天，让聊天内容成为下一首推荐的一部分。

技术上，产品保留了降级策略：当外部模型或 TTS 短暂不可用时，系统仍可以使用基础推荐和本地文本逻辑完成核心流程。这样做的目的不是弱化 AI 能力，而是保证评审和真实使用中的稳定性：用户打开电台后，至少能够完成启动、推荐、播放、聊天和反馈，而不会因为某个外部服务波动就中断整个体验。

4.4 数据与隐私边界

音乐偏好和情绪记录本身比较私人，因此产品采用本地优先的设计思路。Demo 中的曲库、会话和反馈主要保存在本地数据库与缓存中；前端不写入任何模型密钥；AI 调用统一由后端读取环境配置。当前版本已经提供长期记忆清空入口，后续还需要补充“导出个人数据”“隐私模式”“只听歌不记忆”等更细的选择，让用户明确知道哪些内容被记录、为什么被记录、如何删除。

需要说明的是，比赛 Demo 为了保证评审能在较短时间内体验到完整链路，当前 Release 使用的是已经配置好的演示账号与本地配置。这样评委下载后可以直接看到真实曲库、AI DJ 口播、TTS、播放与反馈闭环，而不需要先完成账号申请、扫码登录和环境配置。这个选择是为了降低评审门槛，不代表最终产品会要求用户共享同一个账号或使用预置账号。

在账号接入上，未来版本应该把扫码登录设计成正式的一等流程，而不是让用户手动配置 cookie 或 token。更符合普通用户习惯的路径是：用户在本地或安全的授权页面中选择网易云音乐、QQ 音乐等平台，通过官方授权或二维码扫码完成登录；产品只读取必要的歌单、收藏和播放能力，不把密钥暴露给前端，也不把用户音乐数据默认上传到公共服务。这样既能保留“使用自己真实曲库”的个性化价值，也能降低配置门槛，让产品从比赛 Demo 走向普通学生真正能用的形态。

5 模块四：落地可行性与商业化思考

5.1 落地可行性

CanCan Campus Radio 不是只停留在概念层的方案。目前项目已经具备可运行的 MVP：有前端电台界面、后端服务、用户曲库读取、AI DJ 文案、TTS 口播、反馈记忆、头像状态和 Windows Release 打包。评委可以通过 exe 或 portable zip 体验完整流程。

5.1.1 当前 Demo 说明

当前提交的 Demo 是 Windows 本地可运行版本。为了让评委尽快体验完整流程，Demo 已经内置当前演示所需的账号状态、曲库数据、本地数据库、模型配置和 TTS 配置。评委下载 Release 后，优先双击 `CanCan-Campus-Radio.exe` 运行；如果 Windows 安全策略拦截 exe，也可以下载 portable zip，解压后运行 `start-release.bat`。

这个 Demo 的目标是展示产品闭环，而不是展示最终账号体系。当前使用的是参赛者已配置好的音乐账号和环境，下一阶段会改成用户自主登录：用户首次打开后选择网易云音乐、QQ 音乐等平台，通过扫码或官方授权完成登录，再由系统读取自己的歌单与收藏。这样会更符合真实使用逻辑，也能更清晰地隔离不同用户的数据、密钥和音乐偏好。

5.1.2 exe 实现思路

当前 exe 本质上是一个自解压本地运行包。打包时会把前端静态文件、Node 后端服务、SQLite 数据、缓存、配置文件、Node 运行时、本地网易云社区 API 依赖和启动器一起压入可执行文件。用户双击后，启动器会把运行文件释放到本机临时目录，启动网易云社区 API 与 myMusic 后端服务，再打开本地浏览器访问 `127.0.0.1` 上的电台页面。

这种实现方式的优点是评委不需要安装 Node.js、不需要手动执行命令，也不需要理解项目目录结构；它更像一个可直接打开的 Windows Demo。缺点是当前版本仍然是本地服务形态，依赖网络访问 DeepSeek、火山引擎豆包 TTS 和音乐播放相关接口。正式版本可以进一步做安装器、自动更新、账号隔离和更完整的错误提示。

落地环节	当前状态与后续方向
产品原型	已完成静态前端和本地服务，能够启动电台、和灿灿聊天、播放音乐、提交反馈。后续可补充移动端适配和更明确的校园场景入口。
AI 能力	已接入 DeepSeek V4 对话模型与火山引擎豆包 TTS 工作流，并有 fallback 逻辑。后续可优化音乐语义标签、情绪强度识别和更细的推荐解释。
音乐能力	当前可结合用户曲库和本地数据工作。若接入 PCG 内容生态，可扩展到播客、资讯、视频原声、校园内容等更广场景。
工程交付	已完成 Windows Release 打包，适合比赛评审快速体验。后续可以做云端 Demo、账号隔离和更安全的公开评审环境。
隐私安全	当前思路是本地优先和可删除记忆。后续应完善隐私说明、数据最小化、密钥隔离和账号授权流程。

5.2 为什么要与 PCG 场景结合

开放赛道的要求不是只做一个孤立的 AI 小工具，而是从校园场景出发，思考它如何与 PCG 现有业务产生连接。CanCan Campus Radio 与 PCG 的关系可以概括为一句话：它把 PCG 擅长的内容、社交和消费级产品体验，整理成一种更低刺激、更适合学生日常节奏的陪伴入口。

音乐电台本身是一个轻入口：它可以承载歌曲，也可以承载播客、影视 OST、校园资讯、活动提醒和求职复习节点；它不像短视频那样要求用户持续盯屏，也不像纯工具那样冷冰冰。对 PCG 来说，这类低压力、高陪伴感的入口，适合触达那些不想被打扰、但仍然需要内容和社交连接的校园用户。

- **QQ 场景**：可以和校园群、QQ 状态、音乐分享和轻量社交结合。用户不一定要发一条动态表达心情，也可以分享“我正在听的电台”，让表达更轻、更私人。
- **腾讯视频场景**：可以把影视 OST、角色歌、剧情情绪和用户心情连接起来，例如“考完试放松

电台”“适合今晚独处的剧集歌单”，让长视频内容的情绪资产延伸到日常陪伴。

- **内容分发场景：**可以把音乐、播客、图文和短内容重新组织成低刺激陪伴流，区别于连续刷新的信息流。用户不是被推着看更多，而是在一个主题电台里慢慢听。
- **校园招聘与实习场景：**围绕求职、复习、项目 Deadline、面试前夜等节点提供专门电台。它可以成为 PCG 校园产品触达学生的一个温和入口，而不是只在投递和通知时出现。

5.3 商业化思考

这个产品不适合一开始就做强付费，因为它解决的是陪伴和情绪缓冲问题，用户信任比变现更重要。它的早期策略应该是先小范围验证，再逐步放大场景，而不是一上线就追求大规模商业化。

第一阶段：校园小范围试点。可以先选择 1-3 所高校、若干班级或社团进行封闭体验，重点观察学生是否愿意在真实生活中反复打开它。早期不急着做付费，而是验证几个关键问题：用户会不会在早八、图书馆、考试周、夜间独处等场景主动使用；他们是否愿意把自己的歌单接入；AI DJ 的口播是增加陪伴感，还是造成打扰；调音台控制台是否真的能帮助用户把电台调成自己的节奏。

第二阶段：用数据判断是否值得扩大。可以关注 D1/D7 留存、单次电台时长、每周启动次数、喜欢/不喜欢反馈量、用户主动聊天次数、扫码接入曲库转化率、清空记忆比例等指标。这里的指标不是为了把用户困在产品里，而是判断产品是否真的减轻了选择成本、提高了陪伴感。如果用户只打开一次觉得新鲜，那说明它只是 AI 玩具；如果用户会在复习、通勤、睡前自然打开，它才有机会成为一个真实产品。

第三阶段：轻量商业化。在信任建立之后，可以探索会员增值能力，例如更长周期的记忆、更丰富的 AI DJ 音色、更细的校园场景模式、更多音乐平台接入、更好的电台回顾与个人报告。也可以做校园主题电台合作，例如考试季、毕业季、社团活动、校园跑、图书馆夜间学习等，但商业合作必须保持低打扰，不能破坏“安静”和“可信任”的产品气质。

第四阶段：内容生态联动。当产品证明自己能稳定承载学生的日常节奏后，可以和音乐、播客、影视 OST、资讯内容联动，让电台成为一种新的内容消费入口。它不是替代传统播放器或视频产品，而是提供一个更温柔的中间层：当用户不知道该听什么、看什么、如何开始时，AI 电台先帮他进入状态。

从商业角度看，CanCan Campus Radio 最重要的资产不是某一次推荐，而是长期形成的场景理解和信任关系。只要这个关系成立，后续无论是会员、内容联动、校园合作还是品牌合作，都有更自然的生长空间。

5.4 风险与改进计划

产品也有需要诚实面对的问题。第一，AI 口播如果太满，会打扰听歌；因此默认应保持短、轻、少说。第二，情绪陪伴不能越界成心理诊断，产品需要在文案上避免医疗化承诺。第三，公开 Demo 如果包含真实账号和密钥，需要在正式发布前做隔离版本或严格控制下载范围。第四，音乐版权和播放能力需要遵守平台规则，比赛版本以产品体验验证为主，商业化版本需要重新设计合规链路。

后续迭代会优先做三件事：一是把校园场景入口做得更清晰，比如早八、图书馆、考试周、夜间电台；二是提升推荐解释的自然度，让 AI 口播更像一个克制的电台主持人；三是完善隐私和记忆管理，让用户可以放心地让产品理解自己。

6 结语

我最初想做 CanCan Campus Radio，不是因为我觉得市场上缺一个播放器。播放器已经太多了，推荐算法也已经很成熟。真正让我在意的是另一个瞬间：一个学生在晚上回到宿舍，明明已经很累，却还是下意识打开短视频；他只是想休息一下，但越刷越停不下来。屏幕里什么都有，搞笑的、热闹的、刺激的、更新很快的，可是关掉之后，心里反而更空。

音乐本来可以是另一种答案。它不一定要占住眼睛，也不一定要让人马上兴奋起来。一首合适的歌，有时候能让人从混乱里退半步：先把呼吸放慢一点，再把今天没有处理完的情绪放到一边。可是当音乐产品也越来越像信息流，用户仍然要在无数歌单、推荐、榜单里继续选择。很多人不是不想听歌，而是在疲惫的时候连“选一首歌”都觉得累。

所以这个产品想做的事情其实很小：当用户说“今天有点烦”“我想开始复习”“睡不着，但不想再刷了”，CanCan 能听懂这句话背后的状态，从用户自己的音乐偏好里找一首合适的歌，再用几句温柔但不啰嗦的话把它递过来。它不用证明自己多聪明，也不需要把每一次推荐都包装成奇迹。它只需要在用户需要的时候，像一个懂分寸的电台主持人一样出现。

我希望 CanCan Campus Radio 留给人的感觉，不是“这个 AI 好厉害”，而是“刚刚那几分钟，我好像真的慢下来了”。如果一个学生在早八路上不再那么烦，在图书馆坐下前更容易进入状态，在考试周的夜里觉得自己不是完全一个人，这个产品就已经有意义。

AI 产品当然可以追求效率、规模和增长。但在校园生活里，也应该有人认真做一种更安静的 AI：它不抢注意力，不催促表达，不把每个情绪都变成内容；它只是用推荐、口播、记忆和声音，陪用户把一段时间安稳地度过。